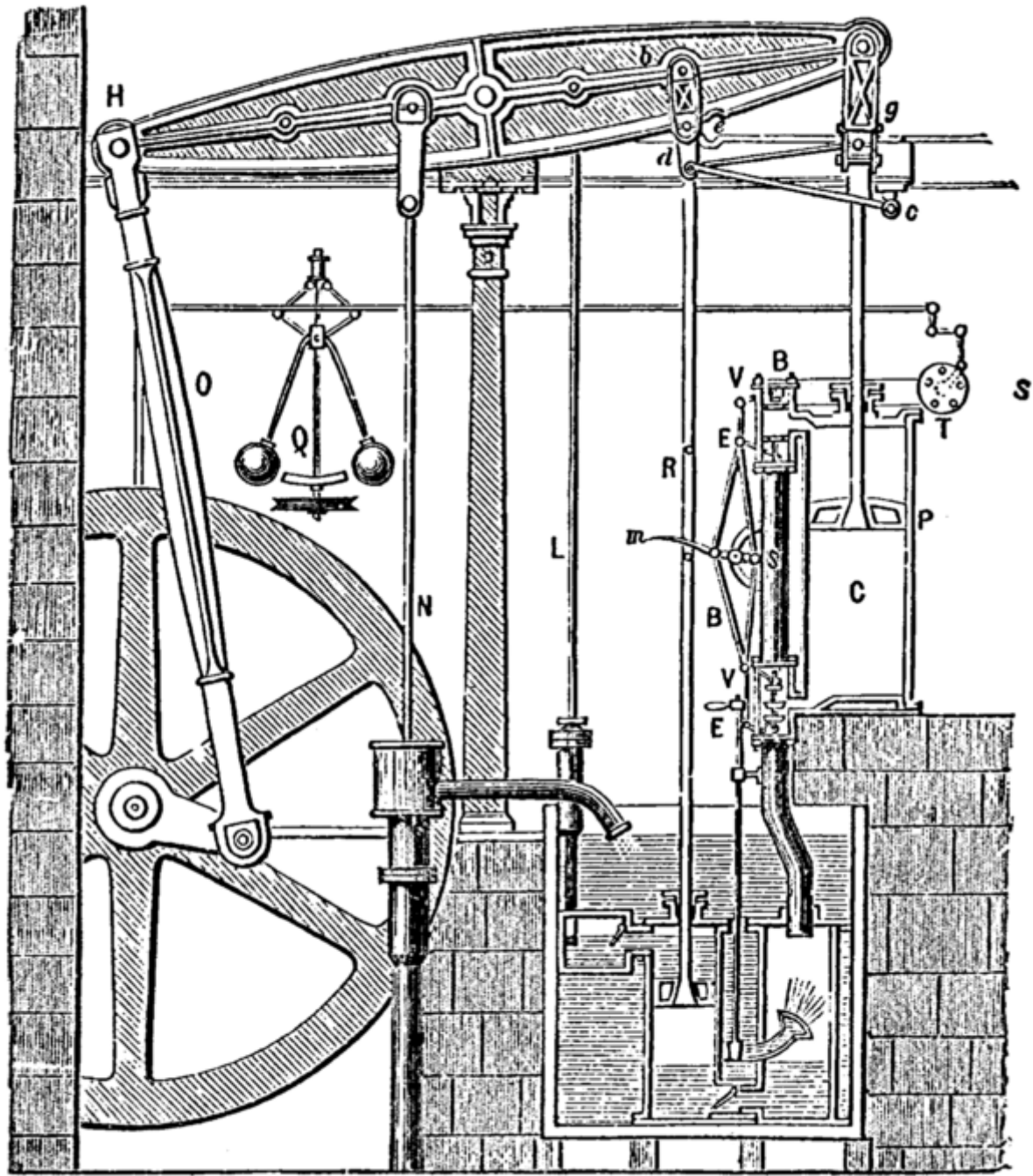


第六章 刚体动力学 (Rigid body dynamics)

作者：乔琳木

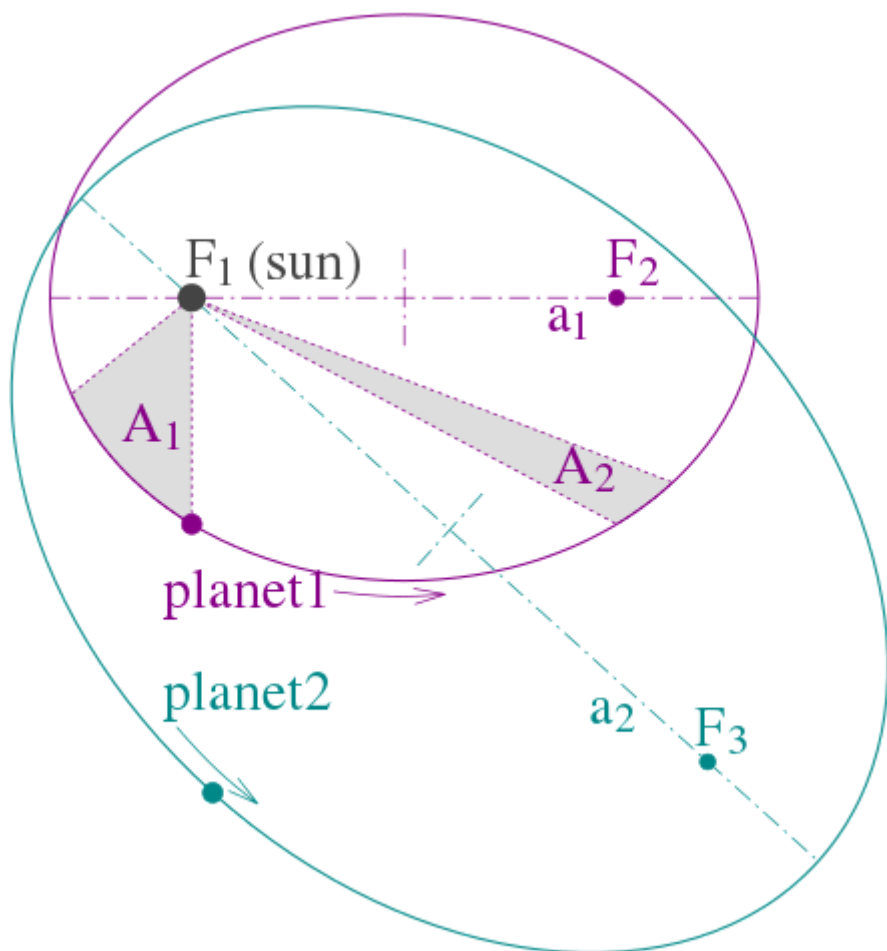


Boulton & Watt 蒸汽机 (1784) 的每个部件的运动都可以用一组运动学和动力学方程来描述

写在前面

关于本章节的结构

虽然角动量守恒（动量矩守恒）的一种典例是刚体的定轴转动，但就角动量的历史来看，角动量守恒最初的研究是在天文领域，应该追溯到牛顿对面积定理的天才证明，这解释了开普勒第二定律略面速度相同的原因。



开普勒第二定律：连接行星和太阳的线段在相等的时间间隔内扫过相等的面积。

此外，对于质心和质心运动定理，我们还需要补充质心系的角动量定理，并对前面章节学习的质心系做一些总结，这对于我们研究刚体动力学来说是至关重要的。

因此，在本章我们会先研究角动量守恒定理和质心运动定理，然后再研究刚体动力学中的守恒量。

说明

如果你只关心公式的结果，那么我们在章末给出了公式的总结，你可以直接参考。

但我们仍然需要给出所有公式的来源，证明，以及说明。我们尽可能的完善了推导中的每个步骤，我们参考了多本书，希望尽可能向读者解释清楚这些数学符号的含义，希望读者能体会到数学推导背后的物理意义，感受到物理的趣味和发现物理规律的欣喜。希望读者能知其然，更知其所以然。

角动量

在单质点系中推导出守恒量

以径向力推导守恒量

假设质点只受到一个具有中心的力作用，该中心定为参照点O，选取惯性系S。

我们首先给出只有径向力的牛顿方程

$$m \frac{dv}{dt} = \vec{F} = f(\vec{r}) \cdot \vec{e}_r$$

等式两边叉乘径矢，右侧等于0

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{r} \times \left(m \frac{d\vec{v}}{dt} \right) &= \vec{r} \times \left(f(\vec{r}) \cdot \vec{e}_r \right) = 0 \\ \Rightarrow \left(\vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt} \right) m &= 0 \end{aligned}$$

根据矢量求导法则：

$$\begin{aligned} \frac{d(\vec{A} \times \vec{B})}{dt} &= \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B} + \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt} \\ \Rightarrow m \left[\frac{d(\vec{r} \times \vec{v})}{dt} - \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v} \right] &= 0 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v} &= \vec{v} \times \vec{v} = 0 \\ \Rightarrow m \frac{d(\vec{r} \times \vec{v})}{dt} &= 0 \quad \Rightarrow \frac{d(m\vec{r} \times \vec{v})}{dt} = 0 \end{aligned}$$

我们发现了这种运动中的守恒量

$$\begin{aligned} m\vec{r} \times \vec{v} \\ \Rightarrow \frac{d(\vec{r} \times \vec{p})}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

于是我们定义：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

我们在这里通过一个简单的模型寻找到了运动中的一个守恒量，我们将他称为质点在S系中相对参照点O的角动量。

以面积速度推导守恒量

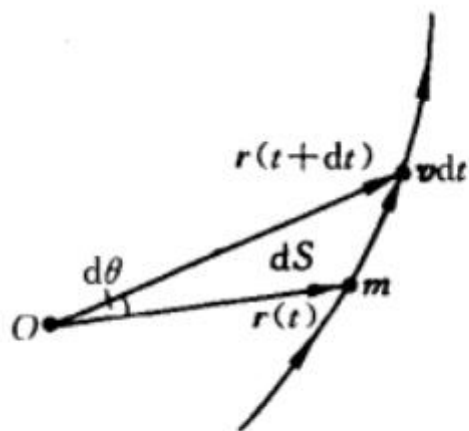


图 4-1

惯性系 S 中的一个质点, 在运动过程中相对某参考点 O 的径矢 $\mathbf{r}$ 会相应地旋转. 若在 $t \rightarrow t + dt$ 时间转过 $d\theta$ 角, $\mathbf{r}$ 便会扫过面积 dS , 如图 4-1 所示. dt 时间内, 质点位移为 $\mathbf{v} dt$, 便有

$$dS = |\mathbf{r} \times \mathbf{v} dt|$$

这里是利用了叉乘的几何意义, 当然也可以直接通过把该面积转化为底边为 $d\theta \cdot r$, 高为 r 的三角形求解.

单位时间内径矢扫过的面积, 称为面积速度, 记为 κ , 这是一个守恒量. 可得

$$\kappa = \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \mathbf{v}|.$$

κ 与 $\mathbf{L}$ 间的关系为

$$\kappa = \frac{1}{2m} |\mathbf{L}| = \frac{L}{2m}$$

另一种证明角度:

$$|\vec{L}| = |\vec{r} \times \vec{p}| = r(mv) \sin \theta$$

$$= rm \sin \theta \cdot \frac{ds}{dt}$$

$$= m \left(\frac{ds \cdot r_{\perp}}{dt} \right)$$

$$= 2m \frac{d\kappa}{dt}$$

于是我们看到了角动量这个守恒量的几何意义。不同的证明方案得到一样的结果，也让我们看到这个定理是协调统一的整体。

力矩与质点系角动量定理

类似于我们在动量的章节发现动量是守恒量之后寻找力是改变这个守恒量的原因，我们现在也要寻找改变角动量的原因。

单质点系统

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d(\mathbf{r} \times \mathbf{p})}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

注意到：

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} = \mathbf{v} \times \mathbf{p} = 0, \quad \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F}$$

得到：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

引入质点所受力相对参考点 O 的力矩

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

于是：

$$\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$$

即质点所受力相对某参考点的力矩等于质点相对该参考点角动量的变化率，这就是质点角动量定理。

对该定理我们有点需要强调。

第一，正如我们在动量守恒中强调参考系一样，在这里我们也要强调到底是哪一点为我们的参考点，因为存在 r 这个依赖参考点的位矢，这点是不难想到的。

第二，若过程中 M 恒为零，则过程中 L 为守恒量。

第三，我们可以做分解：

$$M_x = \frac{dL_x}{dt}, \quad M_y = \frac{dL_y}{dt}, \quad M_z = \frac{dL_z}{dt}$$

于是也有角动量分量守恒的可能性，例如：若过程中 M_x 恒为零，则过程中 L_x 为守恒量。

质点组的角动量定理和角动量守恒定理

$$m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \vec{f}_i^{\text{外}} + \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ji}$$

同时叉乘 $\vec{r}_i$

$$\Rightarrow m_i \vec{r}_i \times \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \vec{r}_i \times \vec{f}_i^{\text{外}} + \vec{r}_i \times \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ji}$$

对于右侧即 $M_i = M_{i\text{外}} + M_{i\text{内}}$ ，

同时求和

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \times \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \vec{f}_i^{\text{外}} + \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times \sum_{j=1}^N \vec{f}_{ji}$$

右侧第二项（ $M_{i\text{内}}$ 求和）

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \vec{r}_i \times \vec{f}_{ji} + \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} \\ &= 0 \end{aligned}$$

这说明了

$$\mathbf{M}_{12} = -\mathbf{M}_{21}$$

这与牛顿第三定律对应

也说明了和内力矩等于0，这与系统内力冲量和等于0相对应。

于是：

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^N \frac{d(\vec{L}_i)}{dt} = \vec{M}_{\text{外}}$$

把系统看作一个整体，总角动量为

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i$$

我们得到了

$$\vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

这就是质点组的角动量定理。

我们现在对这个定理做一些说明：

1.考虑质点组时。我们假定，角动量是在各质点两两之间传递的。每个质点 i 的角动量 L_i 的增加，是所有其它质点传递给它的角动量的矢量和，或者说，质点 i 所受的力矩 M_i 等于所有其它质点 j 给它的力矩 M_{ij} 的矢量和：

$$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{M}_i = \sum_{j \neq i} \vec{M}_{ij}$$

此式可称为力矩的叠加原理。

2.如果系统所受的合外力矩 $\vec{M}_{\text{外}} = 0$ ，则

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$$

或

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \text{常量。}$$

这是角动量守恒定律的推广。此式把系统扩充到两个质点以上，只要系统所受的合外力矩为 0，其

总角动量就是守恒的。此外，该式是个矢量式，它的每个分量都成立。只要系统所受合外力矩的某个分量等于 0，总角动量的相应分量就守恒。

角动量守恒的几类典型情况

1. 孤立系， $f_{i外} = 0, M_{外} = 0$ 。

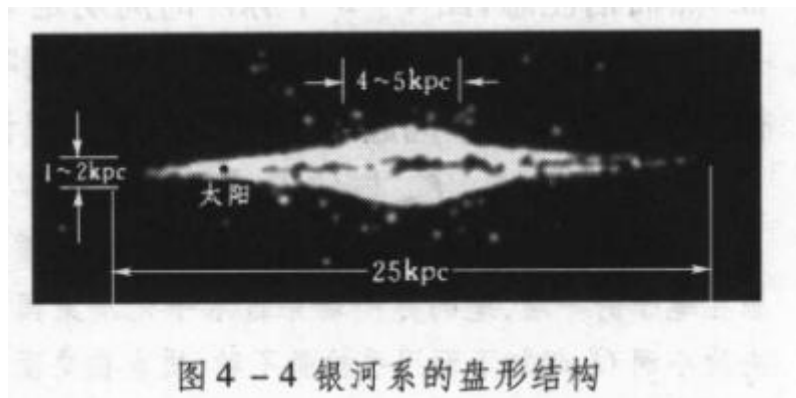


图 4-4 银河系的盘形结构

宇宙中存在着大小各种层次的天体系统，它们都具有旋转的盘状结构。我们所居住的太阳系如此，太阳系所在的银河系如此 (见图 4-4)，众多河外的旋转星系也是如此。19 世纪数学家拉普拉斯正确地指出，旋转盘状结构的成因是角动量守恒。我们可以把天体系统看成是不受外力的孤立系。原始气云弥漫在很大的空间范围里，具有一定的初始角动量 L 。气云在万有引力的作用下逐渐收缩。由于角动量守恒，不仅粒子的向心速度从小变大，垂直于 L 的横向速度也会增大，但在与 L 平行的方向上却不存在这个问题。于是天体系统就形成了朝同一方向旋转的盘形结构。

2. 有心力， $f_{外}$ 与位矢 r 平行或反平行，从而 $r \times f_{外} = 0$ 。

如图 4-6 所示，一质量为 m 的质点系在绳子的一端，绳的另一端穿过水平光滑桌面中央的小洞 O ，起初下面用手拉着不动，质点在桌面上绕 O 作匀速圆周运动。然后，慢慢地向下拉绳子，使它在桌面上那一段缩短。

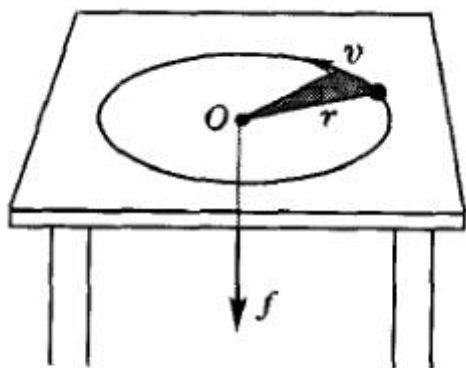


图 4-6 例题 1——
变半径旋转运动

分析：质点受到的是一个有心力，其角动量守恒： $L = mrv = mr^2\omega$.

3. 当作用在质点组上的外力对某一转轴的合力矩，即合外力矩沿此轴的分量为 0 时，则质点组绕此轴的角动量，即角动量沿此轴的分量守恒。

如图 4-7 所示，两个同样重的小孩，各抓着跨过滑轮绳子的两端。一个孩子用力向上爬，另一个则抓住绳子不动。若滑轮的质量和轴上的摩擦都可忽略，哪一个小孩先到达滑轮？又：两个小孩重量不等时情况如何？

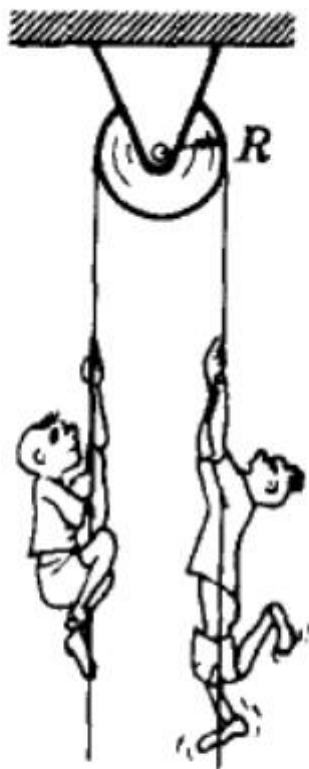


图 4 - 7 例题 2

—— 谁爬得快？

把小孩和滑轮看作我们的系统，则此系统的总角动量 $L = mR(v_1 - v_2)$ ，其中 m 为每个小孩的质量， R 为滑轮的半径， v_2 和 v_1 分别为左右两个小孩向上的速度，角动量和力矩都以顺时针方向为正。由于此系统所受的外力矩只有两小孩所受重力的力矩，二者大小相等、方向相反，彼此抵消，故整个系统的角动量 L 是守恒的。设两小孩起初都不动，即 $v_1 = v_2 = 0, L = 0$ 。尔后 v_1 、 v_2 虽不再为 0，但 L 继续为 0，即 v_1 、 v_2 随时保持相等。所以他们将同时到达滑轮。若两小孩的质量不等： $m_1 \neq m_2$ ，则此系统所受的外力矩 $M_{\text{外}} = (m_2 - m_1)gR$ ，角动量 $L = (m_1v_1 - m_2v_2)R$ 。仍设两小孩起初都不动，即 $v_1 = v_2 = 0, L = 0$ 。但 $M_{\text{外}} \neq 0$ ，按角

动量定理, 我们有 $dL/dt = M_{\text{外}} = (m_2 - m_1) gR$. 若 $m_1 > m_2$, 则 $dL/dt < 0$, 尔后 $L < 0$, 即 $m_1 v_1 < m_2 v_2, v_1 < v_2$; 反之, 若 $m_1 < m_2$, 则 $dL/dt > 0$, 尔后 $L > 0$, 即 $m_1 v_1 > m_2 v_2, v_1 > v_2$.

总之, 在任何情况下总是体轻的小孩上升得快, 先到达滑轮。

质点组中的动力学分解

质点组的角动量分解

任一参考系中, 质点系相对于某参考点 O 的角动量为

$$\mathbf{L} = \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i$$

作如下分解:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_C + \mathbf{v}'$$

第 i 质点速度 $\mathbf{v}_i$ 可分解成质心速度 $\mathbf{v}_C$ 与该质点相对质心的速度 $\mathbf{v}'_i$ 之和

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_C + \mathbf{r}'$$

第 i 质点相对 O 点的位矢 $\mathbf{r}_i$ 也可分解成质心相对 O 点的位矢 $\mathbf{r}_C$ 与该质点相对质心的位矢 $\mathbf{r}'_i$ 之和, 即有

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \sum_i \mathbf{r}_C \times m_i \mathbf{v}_C + \sum_i \mathbf{r}_C \times m_i \mathbf{v}'_i + \sum_i \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}_C + \sum_i \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i \\ &= \mathbf{r}_C \times \left(\sum_i m_i \right) \mathbf{v}_C + \mathbf{r}_C \times \left(\sum_i m_i \mathbf{v}'_i \right) + \left(\sum_i m_i \mathbf{r}'_i \right) \times \mathbf{v}_C + \sum_i \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i \end{aligned}$$

其中:

$$\sum_i m_i \mathbf{v}'_i = \mathbf{p}' = 0$$

$$\sum_i m_i \mathbf{r}'_i = m \mathbf{r}_{cc} = 0$$

立刻得到：

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_c + \mathbf{L}'$$

其中：

$$\mathbf{L}_c = \mathbf{r}_c \times m\mathbf{v}_c, \quad \mathbf{L}' = \sum \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i$$

即对 O 的角动量，等于对质心的角动量 (称为固有角动量)，加上质量集中在质心上随之运动时对 O 的角动量 (可称为轨道角动量)。例如，选 O 点在日心，地球的角动量 $\mathbf{L}$ 等于地球绕自身质心自转的角动量 $\mathbf{L}_c$ 与绕日公转的轨道角动量 $m\mathbf{r}_c \times \mathbf{v}_c$ 之和。玻尔的原子模型好像小太阳系，原子核相当于太阳，地球相当于电子。电子的角动量 $\mathbf{L}$ 等于自旋角动量 (即其固有角动量) $\mathbf{S}$ 与轨道角动量 $\mathbf{L}$ 之和。

质点组的角动量定理 $M_{\text{外}} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$ 适用于所有惯性系，但质心系不一定是惯性系。下面我们要证明，角动量定理对质心系仍然适用。

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{L}'}{dt} &= \sum_{i=1}^N \mathbf{r}'_i \times \mathbf{f}'^{\text{外}}_i = \mathbf{M}'_{\text{外}} \\ \frac{d\mathbf{L}'}{dt} &= \frac{d \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{r}'_i \times (m_i \mathbf{v}'_i) \right)}{dt} \\ &= \sum_{i=1}^N \mathbf{v}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i + \sum_{i=1}^N \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{a}'_i \end{aligned}$$

其中：

$$m_i \mathbf{a}'_i = \mathbf{f}'^{\text{外}}_i - m_i \mathbf{a}_c$$

质心没有空间尺度，故惯性力只有质心平动引起的一项。

$$= \sum_{i=1}^N \mathbf{r}'_i \times \mathbf{f}'^{\text{外}}_i - \sum_{i=1}^N \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{a}_c$$

后一项为0的原因在于我们把坐标系原点建立在质心的位置

$$= \sum_{i=1}^N \mathbf{r}'_i \times \mathbf{f}'^{\text{外}}_i$$

$$= \overrightarrow{M'_{\text{外}}}$$

于是我们得到：

$$\boldsymbol{M}_{\text{外}C} = \frac{d\boldsymbol{L}_C}{dt}$$

角动量定理对质心系仍然适用!!!

质心系中的动量分解

$$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_C + \boldsymbol{p}', \quad \boldsymbol{p}' = 0$$

这是非常自然的。

质心系中的能量分解

任一参考系中，质点系动能为

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i \boldsymbol{v}_i \cdot \boldsymbol{v}_i.$$

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} \sum_i m_i \boldsymbol{v}_C \cdot \boldsymbol{v}_C + \sum_i m_i \boldsymbol{v}_C \cdot \boldsymbol{v}'_i + \sum_i \frac{1}{2} m_i \boldsymbol{v}'_i \cdot \boldsymbol{v}'_i \\ &= \frac{1}{2} m v_C^2 + \boldsymbol{v}_C \cdot \left(\sum_i m_i \boldsymbol{v}'_i \right) + \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i'^2, \end{aligned}$$

$$\sum_i m_i \boldsymbol{v}'_i = \boldsymbol{p}' = 0$$

立刻得到：

$$E_k = E_{kC} + E'_k,$$

其中：

$$E_{kC} = \frac{1}{2} m v_C^2, \quad E'_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i'^2$$

即质点系动能 E_k 可分解成质心动能 E_{kC} 与质点系相对质心动能 E'_k 之和. 质点系不受外力作用时, 动量守恒, 质心速度和质心动能保持不变, 动能中仅有 E'_k 可转化成其他形式的能量, 故称 E'_k 为资用能. 完全非弹性碰撞后, 物体粘连在一起, E'_k 降为零, 系统动能损失最大。

总结

我们回顾一下我们所掌握运动学和动力学工具。

注：有'作为右上标的物理量是表示质心系中的相应物理量

$$\begin{aligned}
 1. \quad & \begin{cases} \vec{R}_c = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} \\ \vec{v}_c = \frac{d\vec{R}_c}{dt} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i} \end{cases} \\
 2. \quad & \begin{cases} \vec{L} = \vec{L}_c + \vec{L}' \\ \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{\text{外}}; \frac{d\vec{L}'}{dt} = \vec{M}'_{\text{外}} \\ E_K = \frac{1}{2} (\sum m_i) v_c^2 + \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 \end{cases} \\
 3. \quad & \begin{cases} dE_K = dW_{\text{外}} + dW_{\text{内}} \\ dE'_K = dW'_{\text{外}} + dW'_{\text{内}} \end{cases}
 \end{aligned}$$

这里蕴含了质心系中惯性力不做功, 证明类似前文中惯性力的力矩为0, 不再作证明。微分形式其实也给出了能量, 角动量各自的守恒定理, 不再单独列出。

刚体

刚体绕定轴转动

运动学描述（上一章已作说明，这里仅做复习）

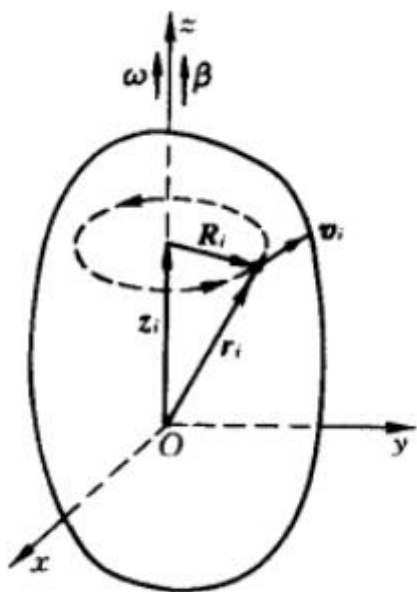


图 5-13

刚体在某个参考系中作定轴转动，建立 $Oxyz$ 坐标系， z 轴设置在转轴上，如图 5-13 所示。刚体中每一个点部位都在作圆运动，圆轨道平行于 xy 平面，圆心在 z 轴上。取第 i 个点部位，它的位矢 $\boldsymbol{r}_i$ 可分解成

$$\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R}_i + z_i,$$

其中 $\boldsymbol{R}_i$ 为旋转的圆运动径矢。各个点部位圆运动的角速度 ω 和角加速度 β 是相同的，它们是整个刚体的运动状态量。第 i 点部位圆运动速度、加速度可分别表述成

$$v_i = \omega R_i, \quad a_{i\omega} = \omega^2 R_i, \quad a_{i\text{切}} = \beta R_i.$$

转动惯量的提出

从运动的能量开始

能量是标量，对其进行处理较为方便，我们从这里开始寻找刚体的动力学规律。

刚体每一无穷小区域都可处理成点部位，所含质量记为 m_i ，定轴转动时刚体的动能为

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\omega R_i)^2,$$

整理后就得到：

$$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2, \quad I = \sum m_i R_i^2$$

做这样的组合是合理的，因为其中 I 是由刚体物质分布和转轴位置确定的，我们把它成为转动惯量。

$E_k = \frac{1}{2} I \omega^2$ 与质点动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ 的结构形式相似，其中 I 与 m 对应， ω 与 v 对应提示，我们下面寻找类似质点动量的结构时的方向。

刚体的角动量

我们把角动量中 r 这一项作如图所示分解

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times (m_i \mathbf{v}_i) = \sum_i \mathbf{R}_i \times (m_i \mathbf{v}_i) + \sum_i z_i \times (m_i \mathbf{v}_i)$$

等号右端第一项的方向沿 z 轴，实为 L_z ，第二项的方向平行于 xy 平面，实为 L_{xy} 。定轴转动问题中对角动量中感兴趣的部分自然是它的 z 分量。

我们给出他的标量式：

$$L_z = \sum R_i m_i (\omega R_i)$$

可表述成

$$L_z = I \omega,$$

与质点动量 $p = mv$ 的结构形式相似，其中 I 仍与 m 对应。

在这里我们需要做一点说明： I 是标量，那么 $L_z = I \omega$ 中 L_z 的方向就由 ω 确定，你可能疑惑这里的严谨性，但对叉乘的式子运用叉乘恒等式依然可以得到这个结果，考虑到证明的简洁，予以略去。

转动惯量的求解

刚体定轴转动时的两个动力学量 E_k 和 L_z 都与转动惯量 I 有关， I 由 $I = \sum m_i R_i^2$ 给出，对于物质连续分布的刚体，求和通过积分来完成。

质量 m , 长 l 的匀质细杆, 设置过质心 C 且与杆长方向垂直的转轴, 细杆相对此轴的转动惯量记为 I_C . 为计算 I_C , 如图 5-14 所示, 以 C 为坐标原点沿杆长方向建立 x 轴, 取杆中 x 到 $x + dx$ 小段, dm 对应于 m_i , x 对应于 R_i , 有

$$dm = \frac{dx}{l} m$$

得

$$I_C = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \left(\frac{dx}{l} m \right) x^2 = \frac{1}{12} ml^2.$$

如果设置过细杆一端 A 且与杆长方向垂直的转轴, 那么将图 5-14 中坐标原点 O 移到 A 点, 便可通过积分算得

$$I_A = \int_0^l \left(\frac{dx}{l} m \right) x^2 = \frac{1}{3} ml^2.$$

将匀质细杆延展为匀质长方板, 如图 5-15 所示, 仍有

$$I_C = \frac{1}{12} ml^2, \quad I_A = \frac{1}{3} ml^2.$$

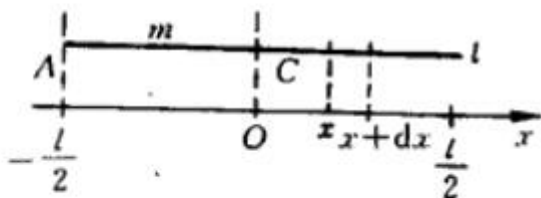


图 5-14

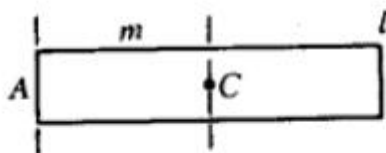


图 5-15

特别的,

这个过程代表了这类问题的想法, 对于物体的转动惯量, 我们的步骤为:

1. 得到线密度 (面密度, 体密度), 和建立相应的短线段 (小圆环, 薄球壳) 作为 dm .
2. 给出质量微元与 r 的关系.
3. 积分整个刚体

我们再通过一个例子体会这种想法：

质量 m ，半径 R 的圆环，相对于过圆心 O 且与圆平面垂直的转轴，转动惯量为

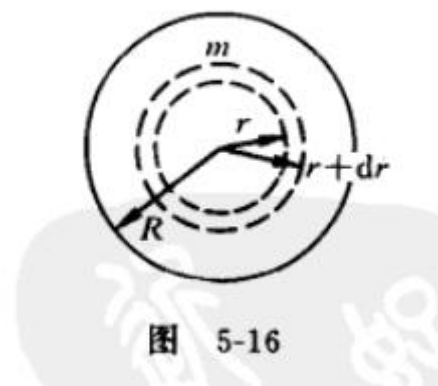
$$I_0 = mR^2$$

这个结果也适用于薄圆筒。

质量 m 、半径 R 的匀质圆盘，如图 5-16 所示，将它分解成一系列内、外半径各为 $r, r + dr$ 的圆环，通过积分可算得相对于过圆心 O 且与盘面垂直的转轴，转动惯量为

$$I_0 = \int_0^R \left(\frac{2\pi r \, dr}{\pi R^2} m \right) r^2 = \frac{1}{2} m R^2.$$

其中我们用到了面积密度为 $\frac{m}{\pi R^2}$ ，所建立的积分模型的面积是 $2\pi r \, dr$



我们下面对比一下球壳和球体的转动惯量求法，感受不同密度和微元的选择：

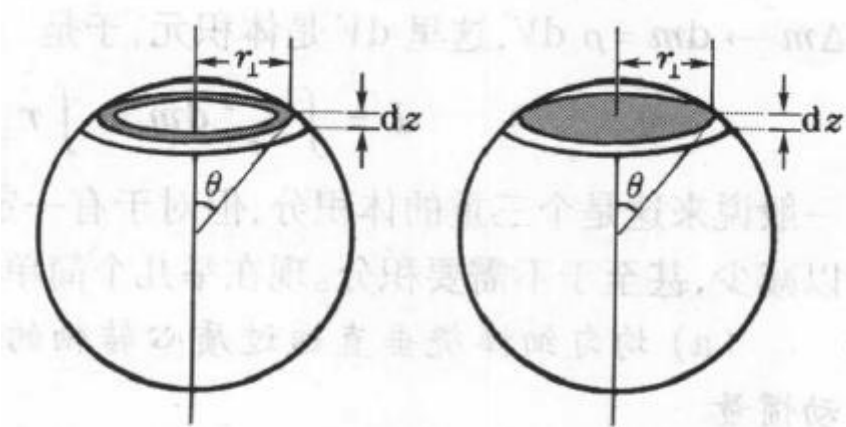


图 4 - 25 球壳的
转动惯量

图 4 - 26 球体的
转动惯量

球壳：

如图 4-25 所示，设球壳的半径为 R ，总质量为 m ，则面密度为 $\sigma = m/4\pi R^2$ 。将球壳划分为许多高度为 dz 的圆环，则环的面积为 $2\pi r_{\perp} dz / \sin \theta$ ，而 $\sin \theta = r_{\perp} / R$ ，从而质量为 $2\pi \sigma r_{\perp} dz / \sin \theta = 2\pi \sigma R dz$ ，垂直距离 $r_{\perp} = \sqrt{R^2 - z^2}$ ，于是

$$I = \int_{-R}^R 2\pi \sigma R r_{\perp}^2 dz = \int_{-R}^R 2\pi \sigma R (R^2 - z^2) dz = \frac{8\pi}{3} \sigma R^4 = \frac{2}{3} m R^2$$

还有一种方案：我们将圆环面积表示为

$$2\pi(r \sin \theta) \cdot r d\theta$$

$$I = \int_0^{\pi} \sigma \pi (r \sin \theta)^3 \cdot r d\theta = \frac{2}{3} m R^2$$

第三种方案：

如图 5-21 所示，以球心为原点建立 $Oxyz$ 坐标系，球壳上任一点部位质量记为 m_i ，坐标记为 $\{x_i, y_i, z_i\}$ ，则有

$$I_x = \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2), \quad I_y = \sum_i m_i (z_i^2 + x_i^2), \quad I_z = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2),$$

相加得

$$I_x + I_y + I_z = 2 \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) = 2mR^2,$$

因 x, y, z 轴均为直径轴，即有

$$I_x = I_y = I_z = I,$$

$$I = \frac{2}{3} m R^2.$$

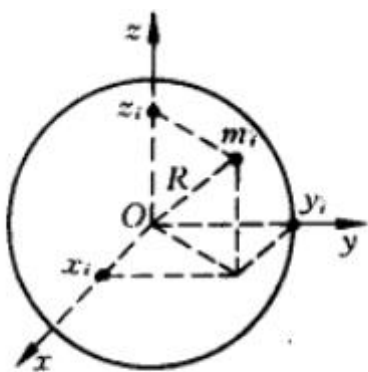


图 5-21

球体：

如图 4-26 所示，设球体的半径为 R ，总质量为 m ，则密度为 $\rho = 3m/4\pi R^3$ 。将球体划分为许多厚度为 dz 的圆盘，则盘的体积为 $\pi r_{\perp}^2 dz$ ，质量为 $\pi \rho r_{\perp}^2 dz$ ，垂直距离 $r = \sqrt{R^2 - z^2}$ ，于是

$$I = \frac{1}{2} \int_{-R}^R \pi \rho r_{\perp}^4 dz = \frac{1}{2} \int_{-R}^R \pi \rho (R^2 - z^2)^2 dz = \frac{8\pi}{15} \rho R^5 = \frac{2}{5} m R^2.$$

注意这里我们不能让圆盘体积为

$$\pi(r \sin \theta)^2 \cdot r d\theta$$

具体原因和等价无穷小有关，过度考虑这些问题反而容易产生混乱，这里不作过多解释。下面直接给出球坐标系的办法：

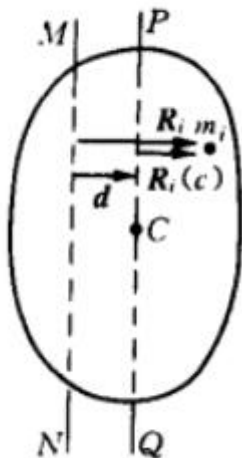
$$\begin{aligned} dI &= r^2 \sin^2 \theta dm \\ dI &= r^2 \sin^2 \theta \cdot \rho \cdot dV \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int dI = \int_{\text{sphere}} r^2 \sin^2 \theta \cdot \rho \cdot dV \\ &= \int_{\text{sphere}} r^2 \sin^2 \theta \cdot \rho \cdot r^2 \sin \theta \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\phi \\ &= \rho \cdot \int_0^R (r^2 \cdot r^2) dr \cdot \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \cdot \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= \frac{3m}{4\pi R^3} \cdot \frac{8\pi R^5}{15} \\ &= \frac{2mR^2}{5} \end{aligned}$$

平行轴与垂直轴定理

平行轴定理

我们在这里不再重复一般课本对转动惯量直接分解的办法，介绍一种直接从能量入手的办法：取两个互相平行、间距为 d 的转轴 MN 和 PQ ，其中 PQ 过刚体质心 C 。



由柯尼西定理有

$$E_k = E'_k + \frac{1}{2}MV_c^2$$

与上面的式子对应位置一致，我们这里用到了刚体对于不同轴的角速度一样。

$$\Rightarrow \frac{1}{2}I_{MN}\omega^2 = \frac{1}{2}I_{PQ}\omega^2 + \frac{1}{2}M(d\omega)^2$$

$$\Rightarrow I_{MN} = I_{PQ} + Md^2$$

这就是平行轴定理，这个办法显然是简洁直观的。

读者可以自行验证一些转动惯量，这里特别介绍下一种方法——标度变换方法，可以不用积分即能求得某些特殊形状物体的转动惯量。

求均匀立方体绕通过面心的中心轴的转动惯量 I_C 。

解：令立方体的总质量为 m ，边长为 l 。设

$$I_C = kml^2$$

从量纲可以看出，这里的系数 k 是个无量纲的量。因为一切立方体在几何上都是相似的，它们应具有同样的 k 。中心轴到棱边的距离是 $d = l/\sqrt{2}$ ，利用平行轴定理，立方体绕棱边的转动惯量应为

$$I_D = kml^2 + m \left(\frac{l}{\sqrt{2}} \right)^2 = \left(k + \frac{1}{2} \right) ml^2.$$

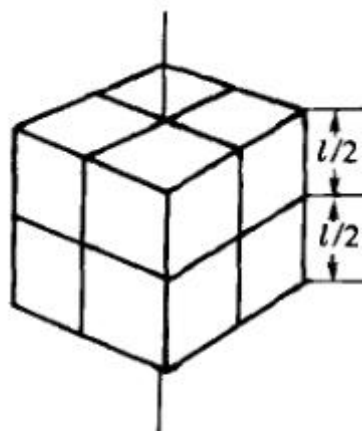


图 4-29 立方体
的转动惯量

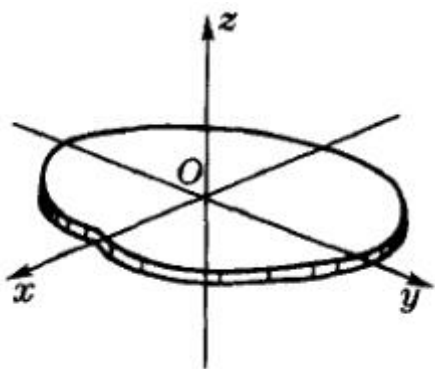
如图 4-29 所示，将立方体分成 8 个相等的小立方体，每个的质量为 $m/8$ ，边长为 $l/2$ ，绕棱边的转动惯量为

$$I'_D = \left(k + \frac{1}{2} \right) \frac{m}{8} \left(\frac{l}{2} \right)^2 = \frac{1}{32} \left(k + \frac{1}{2} \right) ml^2$$

8 个小立方体绕棱边的转动惯量之和应等于大立方体绕中心轴的转动惯量: $I_C = 8 I'_D$ ，即 $\frac{8}{32} \left(k + \frac{1}{2} \right) = k$ ，由此得：

$$k = \frac{1}{6} \quad I_C = \frac{1}{6} ml^2$$

薄板的垂直轴定理



设刚性薄板的平面为 xy 面, z 轴与之垂直 (见图 4-28), 则对于任何原点 O 绕三个坐标轴的转动惯量分别为

$$\begin{cases} I_z = \sum_i \Delta m_i (x_i^2 + y_i^2), \\ I_x = \sum_i \Delta m_i y_i^2, \\ I_y = \sum_i \Delta m_i x_i^2. \end{cases}$$

由此显然可见

$$I_z = I_x + I_y.$$

应用这个定理可以很容易地求出圆环或圆盘绕直径的转动惯量。由于对称性, $I_x = I_y = \frac{1}{2}I_z$. 所以

$$I_z = mR^2 \text{ (圆环) 和 } \frac{1}{2}mR^2 \text{ (圆盘) 知 } I_x = I_y = \begin{cases} \frac{1}{2}mR^2, & \text{(圆环)} \\ \frac{1}{4}mR^2. & \text{(圆盘)} \end{cases}$$

转动定律的应用, 角动量守恒, 转动中的功与能

总的来说, 应用转动定理, 角动量守恒和功能关系解题还是比较容易的, 总的步骤和之前质点的相应内容相一致, 引入的新办法不多, 这里介绍一下力矩的功, 给出定轴转动的动能定理, 然后展示这些方案的内在统一。

力矩的功与定轴转动的动量定理

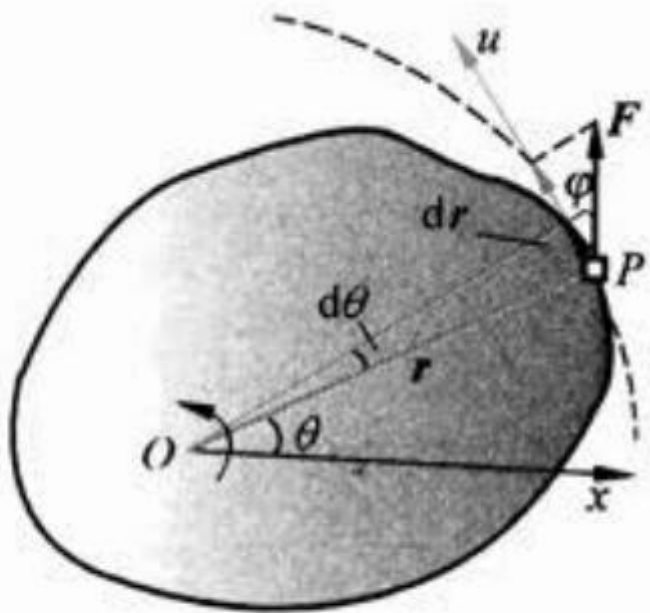


图 5.18 外力矩对刚体做的功

以 $\mathbf{F}$ 表示作用在刚体上 P 点的外力 (图 5.18), 当物体绕固定轴 O (垂直于纸面) 有一角位移 $d\theta$ 时, 力 $\mathbf{F}$ 做的元功为

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F \cos \varphi |d\mathbf{r}| = F \cos \varphi r d\theta$$

立刻得到:

$$dA = M d\theta$$

积分即得:

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$$

上式常叫力矩的功。它就是力做的功在刚体转动中的特殊表示形式, 本身没有什么新的物理内涵。由转动定理:

$$M = J\alpha$$

积分得到：

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} M \, d\theta = \int J \frac{d\omega}{dt} \, d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J \omega \, d\omega$$

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} M \, d\theta = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

定义：

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

这样上式就可写成

$$A = E_{k2} - E_{k1}$$

这一公式与质点的动能定理类似，我们可称之为定轴转动的动能定理。它说明，合外力矩对一个绕固定轴转动的刚体所做的功等于它的转动动能的增量。

例题一

如图 5.10 所示，一个质量为 M ，半径为 R 的定滑轮(当做均匀圆盘)上面绕有细绳。绳的一端固定在滑轮边上，另一端挂一质量为 m 的物体而下垂。忽略轴处摩擦，求物体 m 由静止下落 h 高度时的速度和此时滑轮的角速度。

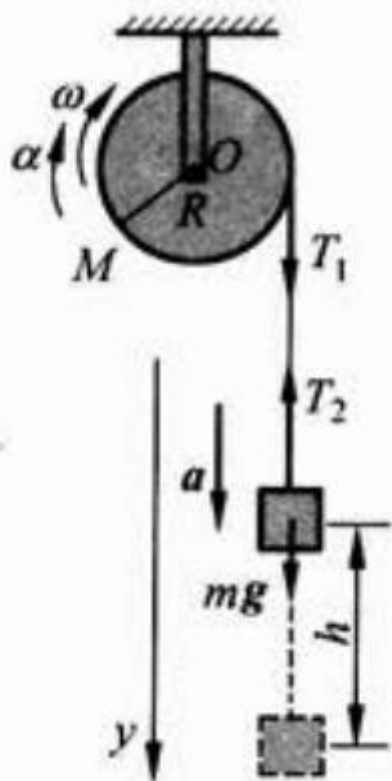


图 5.10 例 5.6 用图

运动学和转动定理：

有方程组：

$$\begin{cases} RT = J\beta = \frac{1}{2}MR^2\beta \\ mg - T = ma \\ a = R\beta \end{cases}$$

联立解以上三式，可得物体下落的加速度为！

$$a = \frac{m}{m + \frac{M}{2}}g$$

物体下落高度 h 时的速度为

$$v = \sqrt{2ah} = \sqrt{\frac{4mgh}{2m + M}}$$

这时滑轮转动的角速度为

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{\sqrt{\frac{4mgh}{2m+M}}}{R}$$

能量守恒：

仍参看图 5.10。以滑轮、物体和地球作为研究的系统。在物体 m 下落的过程中，滑轮随同转动。滑轮轴对滑轮的支持力（外力）不做功（因为无位移）。 T_1 拉动物体做负功， T_2 拉动轮缘做正功。由于物体下落距离与轮缘转过的距离相等，所以这一对外力做的功之和为零。因此，对于所考虑的系统只有重力这一保守力做功，所以机械能守恒。

滑轮的重力势能不变，可以不考虑。取物体的初始位置为重力势能零点，则系统的初态的机械能为零。

$$\begin{cases} \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 + mg(-h) = 0 \\ J = \frac{1}{2}MR^2 \\ \omega = \frac{v}{R} \end{cases}$$

得到：

$$v = \sqrt{\frac{4mgh}{2m+M}}$$

例题二

一根长 l ，质量为 m 的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求它由此下摆 θ 角时的角加速度和角速度，这时棒受轴的力的大小、方向各如何？

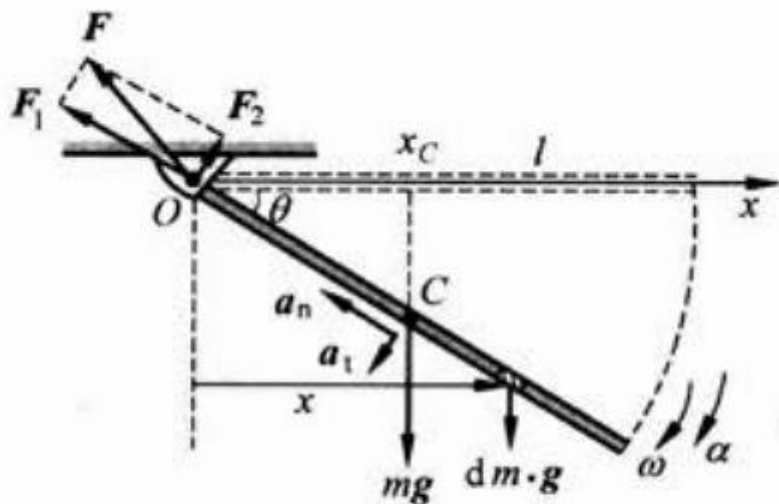


图 5.11 例 5.7 用图

我们先介绍从牛顿第二定律出发直接求解：

讨论此棒的下摆运动时，不能再把它看成质点，而应作为刚体转动来处理。这需要用转动定律。棒的下摆是一加速转动，所受外力矩即重力对转轴 O 的力矩。取棒上一小段，其质量为 dm (图 5.11)。在棒下摆任意角度 θ 时，它所受重力对轴 O 的力矩是 $x dm \cdot g$ ，其中 x 是 dm 对轴 O 的水平坐标。整个棒受的重力对轴 O 的力矩就是

$$M = \int x dm \cdot g = g \int x dm$$

由质心的定义， $\int x dm = mx_c$ ，其中 x_c 是质心对于轴 O 的 x 坐标。因而可得

$$M = mgx_c$$

这一结果说明重力对整个棒的合力矩就和全部重力集中作用于质心所产生的力矩一样。由于

$$x_c = \frac{1}{2}l \cos \theta$$

所以有

$$M = \frac{1}{2}mgl \cos \theta \text{ 角加速度为}$$

$$\alpha = \frac{M}{J} = \frac{\frac{1}{2}mgl \cos \theta}{\frac{1}{3}ml^2} = \frac{3g \cos \theta}{2l}$$

又因为

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

所以有

$$\omega \frac{d\omega}{d\theta} = \frac{3g \cos \theta}{2l}$$

即

$$\omega d\omega = \frac{3g \cos \theta}{2l} d\theta$$

两边积分

$$\int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^\theta \frac{3g \cos \theta}{2l} d\theta$$

可得

$$\omega^2 = \frac{3g \sin \theta}{l}$$

从而有

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$

为了求出棒受轴的力，需考虑棒的质心 C 的运动而用质心运动定理。当棒下摆到 θ 角时，其质心有

$$a_n = \omega^2 \frac{l}{2} = \frac{3g \sin \theta}{2l}$$

$$a_\tau = \alpha \frac{l}{2} = \frac{3g \cos \theta}{4}$$

以 F_1 和 F_2 分别表示棒受轴的沿棒的方向和垂直于棒的方向的分力, 则由质心运动定理得

$$F_1 - mg \sin \theta = ma_n = \frac{3}{2}mg \sin \theta$$

$$mg \cos \theta - F_2 = ma_1 = \frac{3}{4}mg \cos \theta$$

得到:

$$F_1 = \frac{5}{2}mg \sin \theta, \quad F_2 = \frac{1}{4}mg \cos \theta$$

直接运用能量关系:

取棒和地球为研究的系统, 由于在棒下摆的过程中, 外力 (轴对棒的支持力) 不做功, 只有重力做功, 所以系统的机械能守恒。取棒的水平初位置为势能零点, 机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}J\omega^2 + mg(-h_C) = 0$$

利用公式 $J = \frac{1}{3}ml^2$, $h_C = \frac{1}{2}l \sin \theta$, 就可解得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$

说明了牛顿第二定律是功能关系的基石, 也告诉我们善于运用能量关系可以大大简化运算。

例题三

本题想展示角动量守恒和动量守恒的统一

一个质量为 M , 半径为 R 的水平均匀圆盘可绕通过中心的光滑竖直轴自由转动。在盘边缘上站着一个质量为 m 的人, 二者最初都相对地面静止。当人在盘上沿盘边走一周时, 盘对地面转过的角度多大?

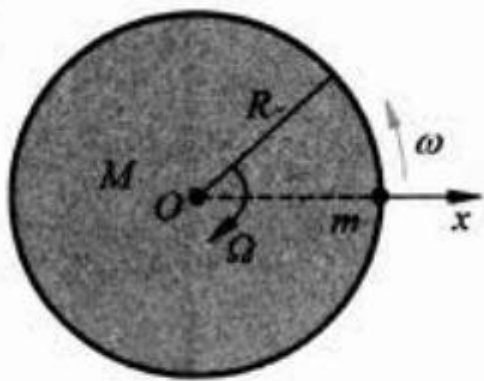


图 5.16 例 5.9 用图

如图 5.16 所示，对盘和人组成的系统，在人走动时系统所受的对坚直轴的外力矩为零，所以系统对此轴的角动量守恒。以 j 和 J 分别表示人和盘对轴的转动惯量，并以 ω 和 Ω 分别表示任一时刻人和盘绕轴的角速度。由于起始角动量为零，所以角动量守恒给出

$$j\omega - J\Omega = 0$$

其中 $j = mR^2$, $J = \frac{1}{2}MR^2$ ，以 θ 和 Θ 分别表示人和盘对地面发生的角位移，则

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \Omega = \frac{d\Theta}{dt}$$

带入

$$mR^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}MR^2 \frac{d\Theta}{dt}$$

两边都乘以 dt ，并积分

$$\int_0^\theta mR^2 d\theta = \int_0^\Theta \frac{1}{2}MR^2 d\Theta$$

$$m\theta = \frac{1}{2}M\Theta$$

人在盘上走一周时

$$\theta = 2\pi - \Theta$$

代入上式可解得

$$\Theta = \frac{2m}{2m + M} \times 2\pi$$

这个结果让我们感到熟悉，我们回顾一下在动量守恒部分的一道典型题目：

如图 3.7 所示，一个有 $1/4$ 圆弧滑槽的大物体的质量为 M ，停在光滑的水平面上，另一质量为 m 的小物体自圆弧顶点由静止下滑。求当小物体 m 滑到底时，大物体 M 在水平面上移动的距离。

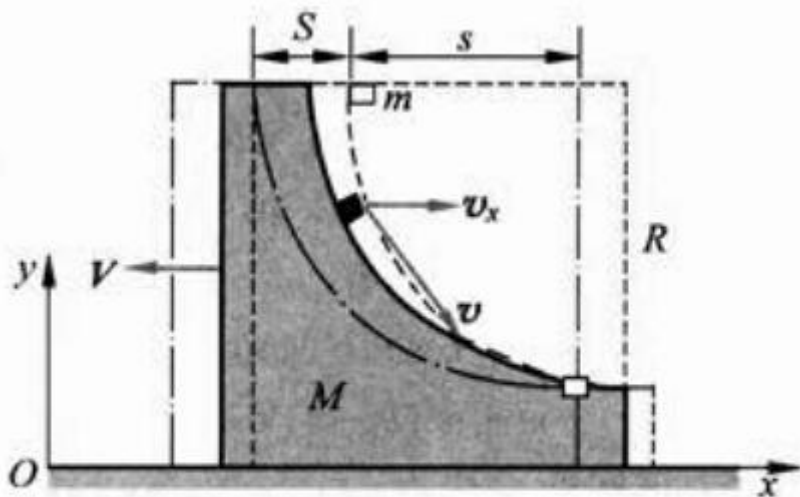


图 3.7 例 3.5 用图

我们只给出答案：

$$S = \frac{m}{m + M} R$$

于是我们发现，旋转问题中角位移代替了平动位移，转动惯量代替了质量，我们深受启发。

例题四

图 4-31 所示的装置叫做阿特伍德 (Atwood) 机，用一细绳绕过定滑轮，而在绳的两端各悬质量为 m_1 和 m_2 的物体，图 4-30 角动量守恒的演示实验 其中 $m_1 > m_2$ ，求它们的加速度及绳两端的张力 T_1 和

T_2 . 设绳不可伸长, 质量可忽略, 它与滑轮之间无相对滑动; 滑轮的半径为 R , 质量为 m , 且分布均匀。

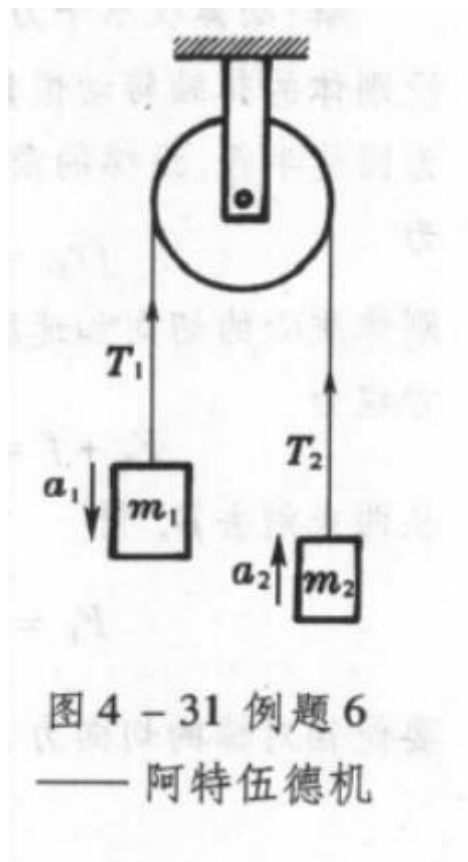


图 4 - 31 例题 6

—— 阿特伍德机

分别隔离 m_1 , m_2 和滑轮如图, 对 m_1 和 m_2 有

$$\begin{cases} m_1 g - T_1 = m_1 a_1, \\ T_2 - m_2 g = m_2 a_2 \end{cases}$$

对滑轮, 外力矩为 $(T_1 - T_2) R$, 转动惯量 $I = \frac{1}{2} m R^2$, 故有

$$(T_1 - T_2) R = I \beta = \frac{1}{2} m R^2 \beta.$$

由于绳子不可伸长, 且不打滑,

$$a_1 = a_2 = R \beta.$$

上述方程联立求解可得

$$a_1 = a_2 = \frac{2(m_1 - m_2)}{m + 2(m_1 + m_2)} g$$

$$T_1 = \frac{(m + 4m_2) m_1}{m + 2(m_1 + m_2)} g$$

$$T_2 = \frac{(m + 4m_1) m_2}{m + 2(m_1 + m_2)} g$$

我们做一些说明，我们能看到绳子不可伸长不打滑其实只保证了加速度一致，并不保证拉力相等，结合生活实际我们也不难想到绳子与滑轮之间存在摩擦力来影响张力（这张力和角度呈指数关系，感兴趣的读者可以自己证明），只是对于没有质量的滑轮来说，让它保持和绳子一样的加速度所需的力为0，因此在轻质滑轮中两端拉力相等。

若滑轮质量 $m \rightarrow 0$

我们立刻得到

$$T_1 = T_2 = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

我们对这个模型完全理解了。

例题五

这里我们主要想解释一下打击中心的问题

如图 4-33 所示，以水平力 f 打击悬挂在 P 点的刚体，打击点为 O 。若打击点选择合适，则打击过程中轴对刚体的切向力 F_t 为 0，该点称为打击中心。求打击中心到轴的距离 r_O 。

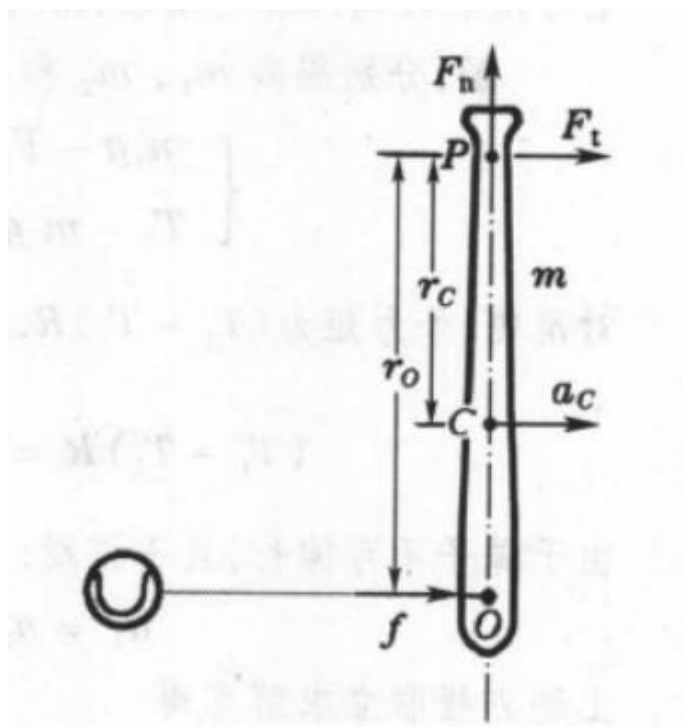


图 4 - 33 例题 8

—— 打击中心

$$\begin{cases} f r_0 = I_\beta = \frac{1}{3} m l^2 \cdot \beta \\ a_{c\tau} = r_c \beta \\ r_c = \frac{L}{2} \\ F_\tau + f = m a_{c\tau} \end{cases}$$

解得

$$F_\tau = \left(\frac{r_0 r_c}{\frac{l^2}{3}} - 1 \right) f$$

得到

$$r_0 = \frac{2l}{3}$$

用棒击球时，若击球点在打击中心附近，则手受到棒的作用力最小。若击球点到手握处（转轴）的距离 $r > r_0$ ，则手对棒的作用力 F_t 与球对棒的作用力 f 方向相同，握棒的手指受力。若 $r < r_0$ ，则 F_t 与 f 方向相反，握棒手的虎口受力。

例题五

如图 4 - 37a 所示, 将单挂和一等长的匀质直杆悬挂在同一点, 杆的质量 m 也与单摆的摆锤相等。开始时直杆自然下垂, 将单摆摆锤拉到高度 h_0 , 今它自静止状态下摆, 于铅垂位置和直杆作弹性碰撞。求碰撞后直杆下端达到的高度 h 。

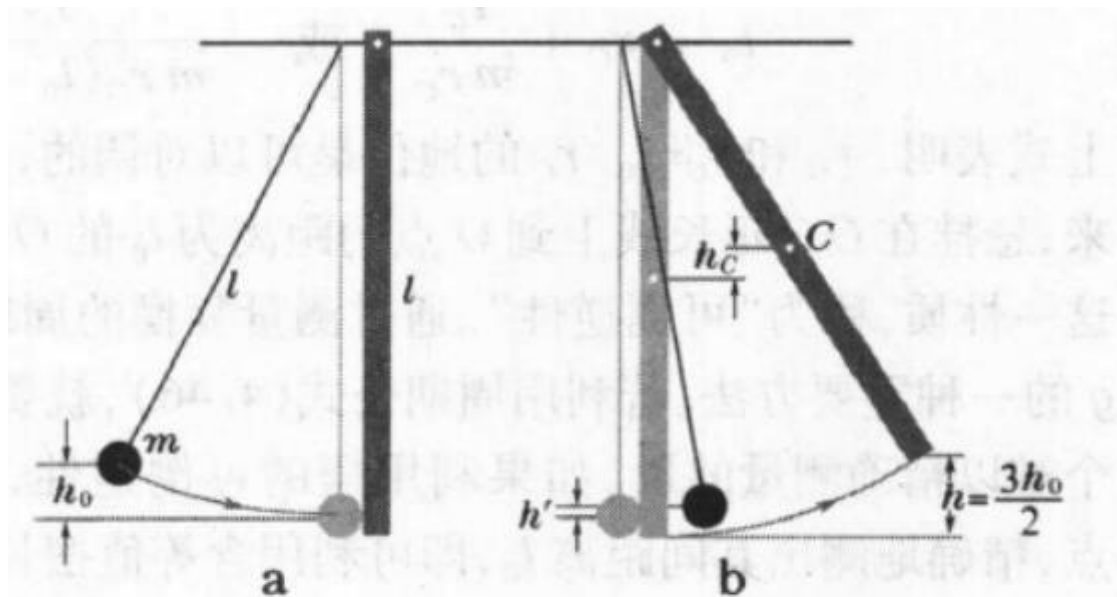


图 4 - 37 例题 12——单摆与悬杆碰撞

碰撞前单摆摆锤的速度为 $v_0 = \sqrt{2gh_0}$, 令碰撞后直杆的角速度为 ω , 摆锤的速度为 v' . 由角动量守恒, 有

$$ml(v_0 - v') = I\omega,$$

式中杆的转动惯量 $I = \frac{1}{3}ml^2$.

在弹性碰撞过程中机械能也是守恒的:

$$\frac{1}{2}m(v_0^2 - v'^2) = \frac{1}{2}I\omega^2.$$

(a)、(b) 联立解得

$$v' = \frac{v_0}{2}, \quad \omega = \frac{3v_0}{2l}$$

按机械能守恒, 碰撞后摆锤达到的高度显然为 $h' = \frac{h_0}{4}$, 而杆的质心达到的高度 h_C 满足

$$\frac{1}{2}I\omega^2 = mgh_C,$$

由此得

$$h = 2h_C = \frac{3h_0}{2}.$$

我们谈谈归一化的问题：

对于角动量和能量守恒的方程其实我们并不熟悉他的解的结构，我们做如下处理：

$$I_1 = ml^2 \quad I_2 = \frac{1}{3}ml^2$$

$$\begin{cases} I_1 w_1 = I_1 w_2 + I_2 w \\ \frac{1}{2}I_1 w_1^2 = \frac{1}{2}I_1 w_2^2 + \frac{1}{2}I_2 w_2^2 \end{cases}$$

这个方程的结构我们格外熟悉，立刻得到：

$$\begin{cases} w_2 = \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} w_1 \\ \omega = \frac{2I_1}{I_1 + I_2} \omega_1 \end{cases}$$

带入得：

$$\begin{cases} w_2 = \frac{1}{2}w_1 \\ w = \frac{3}{2}w_1 \end{cases}$$

与上面的办法一致，我们再次感受到这种刚体中的办法我们早已熟悉，物理是统一的整体。

进动和章动

进动

本节介绍一种刚体的转动轴不固定的情况。如图 5.21 所示，一个飞轮(实验室中常用一个自行车轮)的轴的一端做成球形，放在一根固定竖直杆顶上的凹槽内。先使轴保持水平，如果这时松手，飞轮当然会下落。如果使飞轮高速地绕自己的对称轴旋转起来(这种旋转叫自旋)，当松手后，则出乎意料地飞轮并

不下落，但它的轴会在水平面内以杆顶为中心转动起来。这种高速自旋的物体的轴在空间转动的现象叫进动。



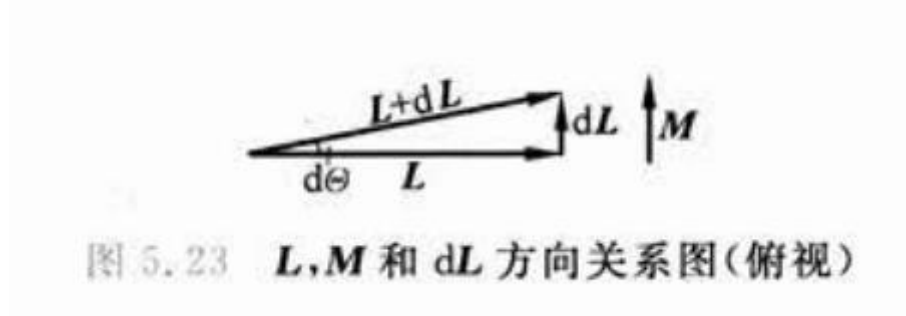
考虑到：

$$d\mathbf{L} = \mathbf{M}dt$$

式中 M 为飞轮所受的对支点的外力矩。在飞轮轴为水平的情况下，以 m 表示飞轮的质量，则这一力矩的大小为

$$M = rmg$$

在图 5.22 所示的时刻， M 的方向为水平而且垂直于 L 的方向，顺着 L 方向看去指向 L 左侧(图 5.23)。因此 $d\mathbf{L}$ 的方向也水平向左。既然这增量是水平方向的，所以 L 的方向，也就是自旋轴的方向，就不会向下倾斜，而是要水平向左偏转了。继续不断地向左偏转就形成了自旋轴的转动。这就是说进动现象正是自旋的物体在外力矩的作用下沿外力矩方向改变其角动量矢量的结果。



在图 5.22 中，由于飞轮所受的力矩的大小不变，方向总是水平地垂直于 L ，所以进动是匀速的。从图 5.23 可以看出，在 dt 时间内自旋轴转过的角度为

$$d\Theta = \frac{|dL|}{L} = \frac{M dt}{L}$$

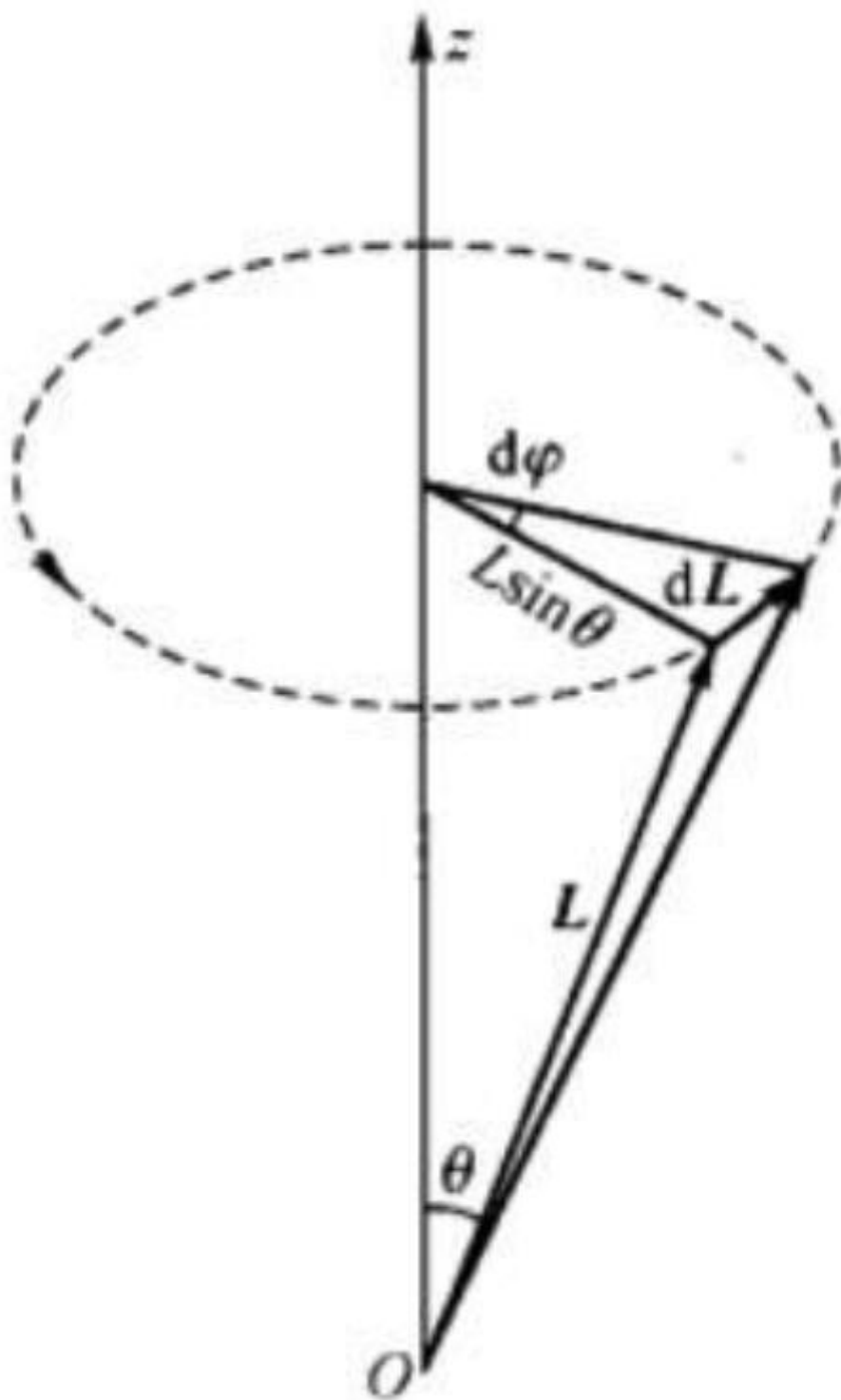
而相应的角速度，叫进动角速度，为

$$\Omega = \frac{d\Theta}{dt} = \frac{M}{L}$$

常见的进动实例是陀螺的进动。在不旋转时，陀螺就躺在地面上(图 5.24(a))。当使它绕自己的对称轴高速旋转时，即使轴线已倾斜，它也不会倒下来(图 5.24(b))。它的轴要沿一个圆锥面转动。这一圆锥面的轴线是坚直的，锥顶就在陀螺尖顶与地面接触处。陀螺的这种进动也是重力矩作用的结果。虽然这时重力的方向与陀螺轴线的方向并不垂直，但不难证明，这时陀螺进动的角速度，即它的自旋轴绕坚直轴转动的角速度，可按下式求出：

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \theta}$$

这里有 $\sin \theta$ 的原因是我们需要在圆锥的截面上分析，如图：



其中 θ 为陀螺的自旋轴与圆锥的轴线之间的夹角。

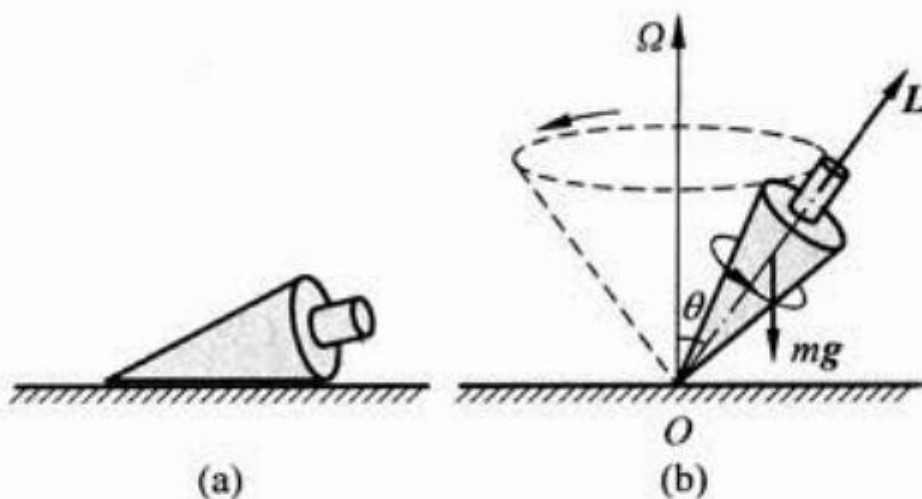


图 5.24 陀螺的进动

骑自行车的人都有这样的体会，自行车行驶时是靠车把的微小转动来调节平衡的。譬如车子有向右倒的趋势，骑车人只需将车把向右方略微转动一下，即可使车子恢复平衡。左方亦然。有一种自行车的车锁装在龙头上，把龙头锁死。这时偷车人骑车的本事再大，也不可能把车骑上沿直线走。此外，骑车人想拐弯时，无需有意识地转动车把，只需将自己的重心侧倾，龙头自然会拐向一边。所有这些现象，读者都可利用进动来说明其中的道理。

章动

陀螺仪“不屈服”于重力的作用而倾倒，无论怎样分析，总让人感到有点不自在。实际上它也不是完全不屈服。如图 4-61 所示，如果先把一个快速旋转的陀螺仪两端都支持起来，然后撤去一端（A 点）的支持，首先出现的现象是这一端确实下沉。然而，此后就立刻在水平面内进动了，与此同时下沉运动放慢，直到 A 点完全沿水平方向运动。但事情并不就此了结，紧接着出现的是进动放慢，A 点重新抬起，在理想的情况下可以达到它的初始高度。这样的过程周而复始地继续下去，端点 A 描绘出如图中所示的摆线轨迹。陀螺的这种运动叫做章动 (nutation)，拉丁语中是“点头”的意思。图 4-62 给出一些不同初始条件下的章动。除非陀螺仪在起动时恰好符合稳定进动所需的条件，一般说来总的效果是陀螺的重心保持在低于起始点的水平上，由此释放出来的势能提供了进动和章动所需的动能。

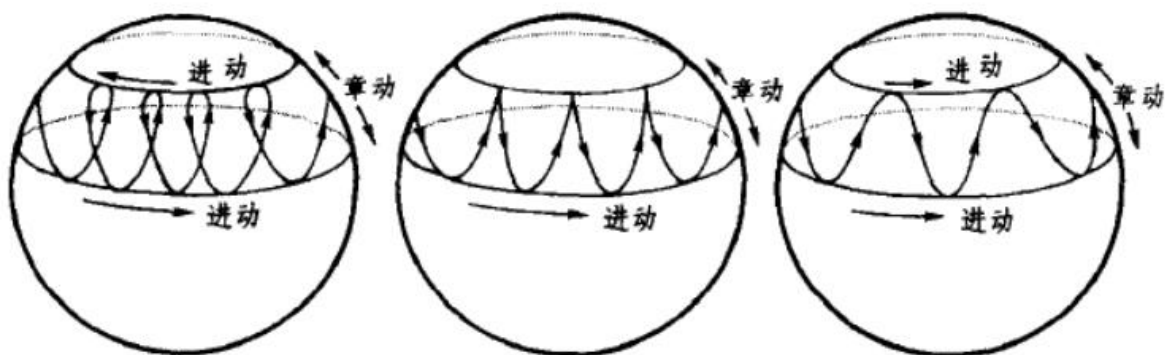


图 4 - 62 不同初始条件下的章动

地轴除进动外，也有章动。地轴的章动是英国天文学家布拉得雷 (J. Bradley) 于 1748 年分析了 20 年的观测资料后发现的。地轴章动的周期为 18.6 年，近似地说，就是 19 年。在我国古代历法中把 19 年称为一“章”，这便是中译名“章动”的来源。

总结

表 5.3 质点的运动规律和刚体的定轴转动规律对比

质点的运动	刚体的定轴转动
速度 $v = \frac{dr}{dt}$	角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
加速度 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2r}{dt^2}$	角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
质量 m	转动惯量 $J = \int r^2 dm$
力 F	力矩 $M = r_{\perp} F_{\perp}$ ($\perp$ 表示垂直转轴)
运动定律 $F = ma$	转动定律 $M = J\alpha$
动量 $p = mv$	动量 $p = \sum_i \Delta m_i v_i$
角动量 $L = r \times p$	角动量 $L = J\omega$
动量定理 $F = \frac{d(mv)}{dt}$	角动量定理 $M = \frac{d(J\omega)}{dt}$
动量守恒 $\sum_i F_i = 0$ 时, $\sum_i m_i v_i = \text{恒量}$	角动量守恒 $M = 0$ 时, $\sum J\omega = \text{恒量}$
力的功 $A_{AB} = \int_{(A)}^{(B)} F \cdot dr$	力矩的功 $A_{AB} = \int_{\theta_A}^{\theta_B} M d\theta$
动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$	转动动能 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$
动能定理 $A_{AB} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$	动能定理 $A_{AB} = \frac{1}{2}J\omega_B^2 - \frac{1}{2}J\omega_A^2$
重力势能 $E_p = mgh$	重力势能 $E_p = mgh_c$
机械能守恒 对封闭的保守系统, $E_k + E_p = \text{恒量}$	机械能守恒 对封闭的保守系统, $E_k + E_p = \text{恒量}$

写在最后

本章节主要参考书目：

赵凯华. (1995). 新概念物理教程. 力学. 高等教育出版社.
张三慧. (2009). 大学物理学. 力学、电磁学. 清华大学出版社.
舒幼生. (2005). 力学. 北京大学出版社.

物理学家的故事



2003年，物理学家安德烈·盖姆（Andre Geim）和他的同事科斯廷·诺沃谢洛夫（Kostya Novoselov）通过一块石墨、苏格兰胶带和极大的耐心与毅力，发现了一种名为石墨烯的奇特材料。石墨烯比纸薄百万倍，比钻石更坚硬，比铜更具导电性。2010年10月5日，盖姆因“在二维材料石墨烯方面的开创性实验”与诺沃肖洛夫共同获得2010年诺贝尔物理学奖。

但其实更以盖姆以研究古怪但重要的课题而著称，Geim在1997年对磁力对水垢的可能影响的研究导致了著名的直接反磁悬浮水的发现，并导致了一只青蛙被悬浮。由于这个实验，他和迈克尔·贝瑞获得了2000年搞笑诺贝尔奖。据报道，到2022年，他因青蛙磁悬浮而获得的搞笑诺贝尔奖成为中国月球重力研究设施的灵感来源之一。

Geim还开发了一种被称为壁虎胶带的仿生粘合剂——之所以这样称呼是因为它的工作原理与粘附壁虎脚的原理相同——其研究仍处于早期阶段。他希望这项发展最终能让人类像蜘蛛侠一样攀登天花板。

他将他最喜欢的仓鼠命名为 HAMS ter Tisha，并把这只仓鼠作为他2001年研究论文的合著者。

Detection of earth rotation with a diamagnetically levitating gyroscope

Show affiliations

[Geim, A. K.](#) ; [ter Tisha, H. A. M. S.](#)

截至 2023 年，他是唯一同时获得诺贝尔奖和搞笑诺贝尔奖的人。他的故事足以说明有时不需要复杂的数学推导，保持对世界的好奇与热爱，也能做出惊人的成就。

如果读者想进一步了解他的故事，可以参考APS News October 2009 (Volume 18, Number 9)
this Month in Physics History October 22, 2004: Discovery of Graphene